Análisis estadístico y opinión Pública

Clase 4: Introducción a la estadística descriptiva

Síntesis

Francisco Villarroel Riquelme (CICS- UDD)

Universidad del Desarrollo
Facultad de Comunicaciones

¿Qué veremos hoy?

- Repaso
- Ejercicios para el control

Un pequeño repaso

- Los métodos cuantitativos tienen como principio la medición de la realidad social
- Se usa para medir atributos de las personas y analizarlos a través del tiempo
- El proceso teórico principal es el de la *operacionalización* (volver medibles teorías)
- La encuesta y la estadística son el mecanismo de recolección y de análisis más común

Repaso: Medición

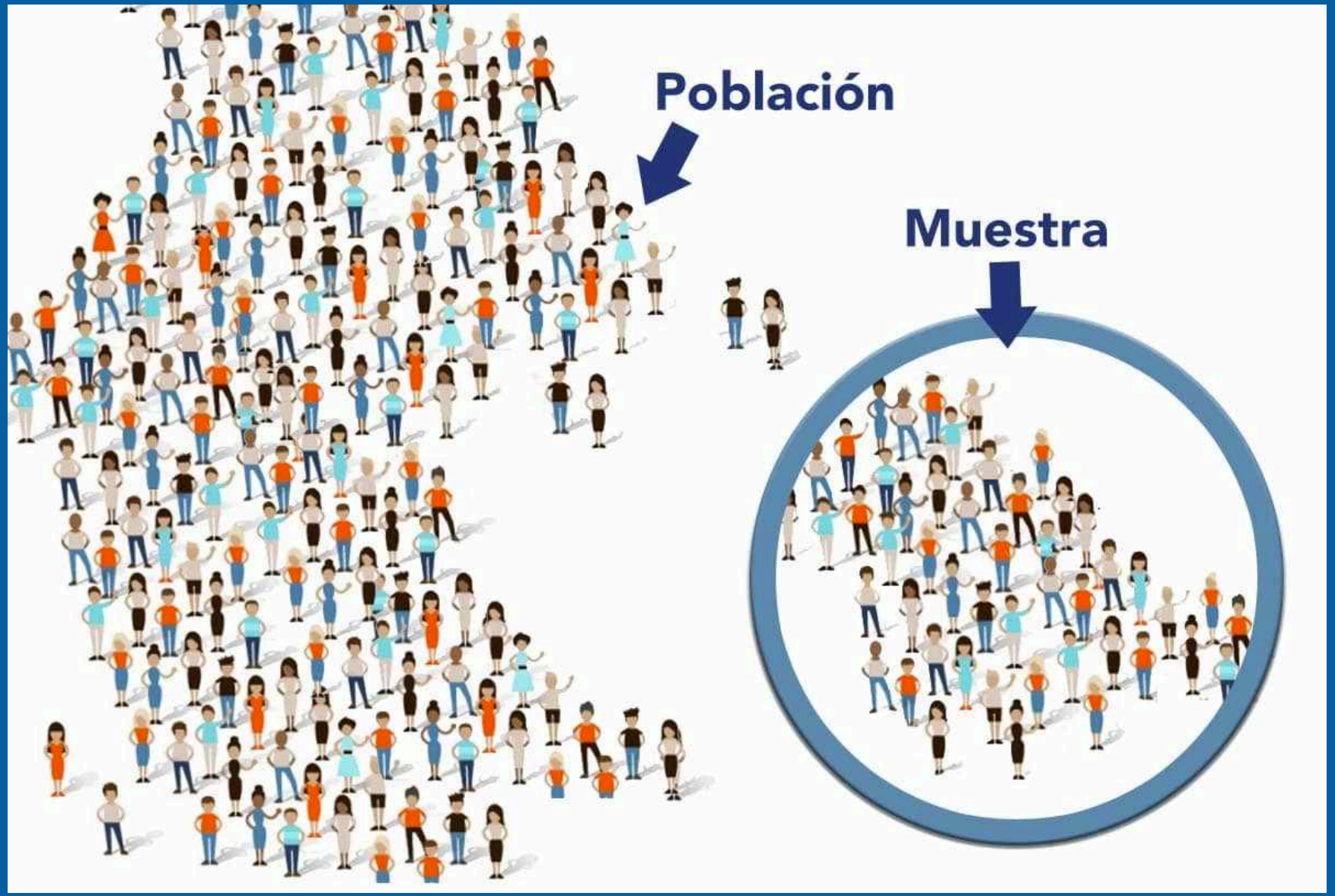
- Cuando medimos, se obtienen variables agrupadas en dos grandes grupos: Cualitativas y cuantitativas
- Las variables cualitativas denonan *cualidades* de las personas y sus atributos
- Las variables cuantitativas se centran en la medición más exacta de los atributos, preferencias y comportamientos de las personas
- Las variables cualitativas se dividen en nominales (categorías sin jerarquía) y ordinales (categorías con orden o jerarquía)
- Las variables cuantitativas se dividen en variables de razon (números con decimales) y numéricas discretas (números enteros)

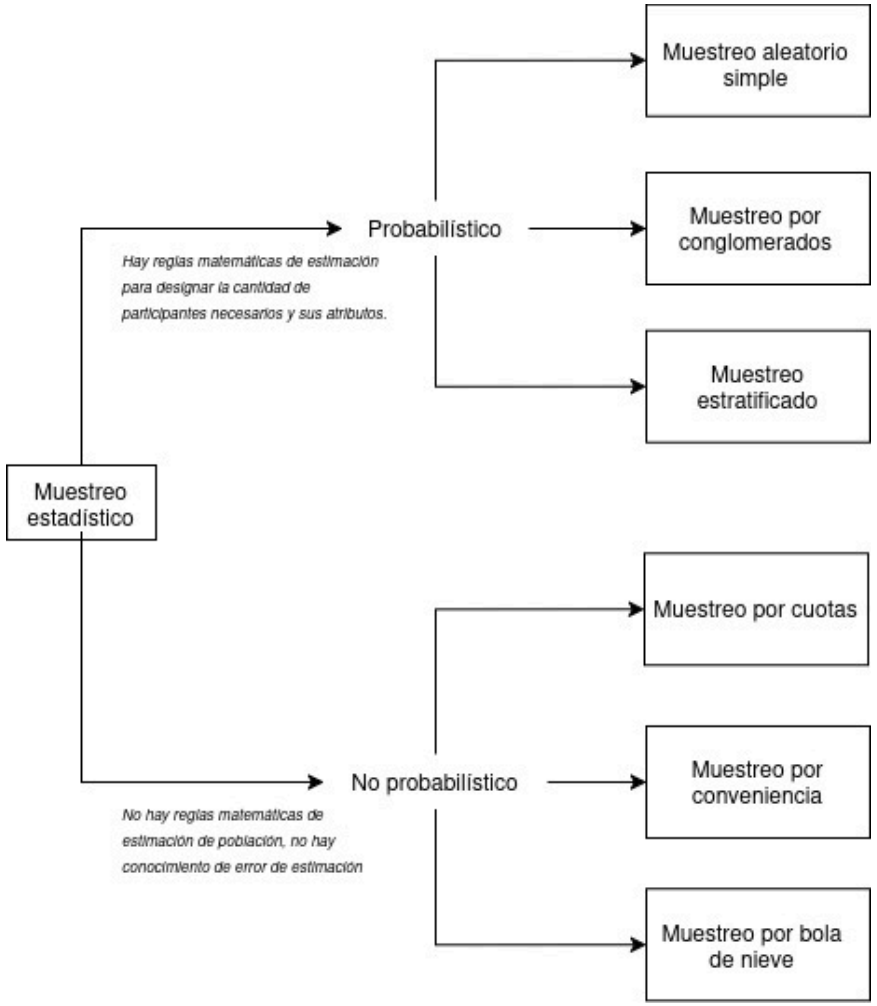
Repaso: Muestras

- Población (cantidad total de personas sujeto de ivnestigación) y muestra (subgrupo que se accede para estudiar un fenómeno)
- Para saber cuánta muestra necesito, debo considerar nivel de confianza y error de muestra
- **El nivel de confianza** es el cálculo probabilístico sobre si la muestra es representativa o no
- **El error de muestreo** es el error de estimaciòn admisible desde la muestra hacia la población

El muestreo más conocido es el *muestreo aleatorio simple*, donde todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos.

Otros muestreos probabilísticos importantes: por conglomerado (niveles geográficos diferentes) y muestreo estratificado (variables sociales diferentes)

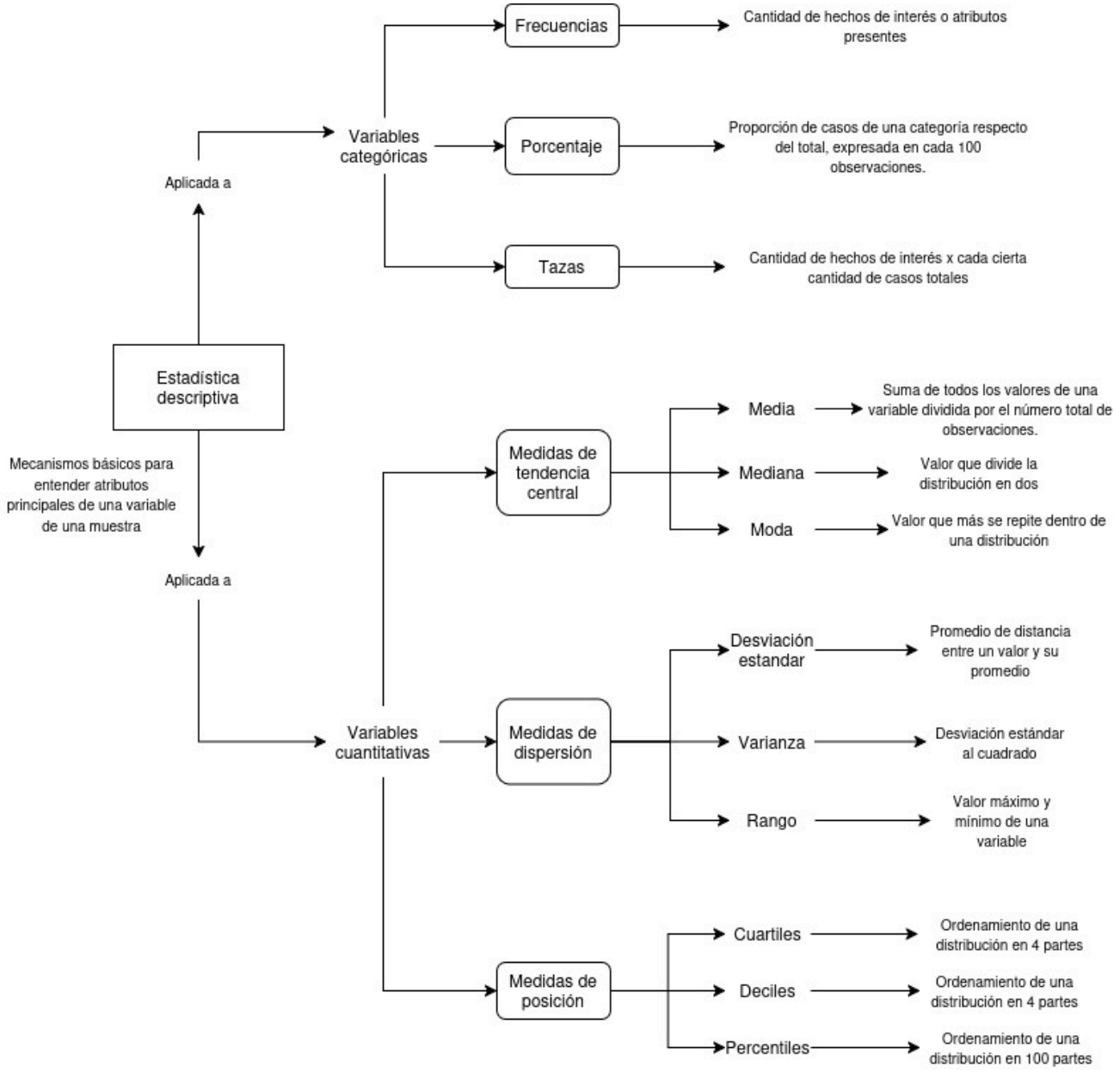

Población
Muestra


Muestreo estadístico
Probabilístico
Hay reglas matemáticas de estimación para designar la cantidad de participantes necesarios y sus atributos.
Muestreo aleatorio simple
Muestreo por conglomerados
Muestreo estratificado
No probabilístico
No hay reglas matemáticas de estimación de población, no hay conocimiento de error de estimación
Muestreo por cuotas
Muestreo por conveniencia
Muestreo por bola de nieve

Corrección por población finita:

$$n = \frac{N * Z^2 * p * (1-p)}{E^2(N-1) + Z^2 p(1-p)}$$

donde N simplemente es la cantidad de población existente


Estadística descriptiva
Mecanismos básicos para entender atributos principales de una variable de una muestra
Aplicada a
Variables categóricas
Frecuencias
Cantidad de hechos de interés o atributos presentes
Porcentaje
Proporción de casos de una categoría respecto del total, expresada en cada 100 observaciones.
Tazas
Cantidad de hechos de interés x cada cierta cantidad de casos totales
Aplicada a
Variables cuantitativas
Medidas de tendencia central
Media
Suma de todos los valores de una variable dividida por el número total de observaciones.
Mediana
Valor que divide la distribución en dos
Moda
Valor que más se repite dentro de una distribución
Medidas de dispersión
Desviación estandar
Promedio de distancia entre un valor y su promedio
Varianza
Desviación estándar al cuadrado
Rango
Valor máximo y mínimo de una variable
Medidas de posición
Cuartiles
Ordenamiento de una distribución en 4 partes
Deciles
Ordenamiento de una distribución en 4 partes
Percentiles
Ordenamiento de una distribución en 100 partes

Ejemplo: empleo estratificado en deportistas y funcionarios IND

- Ya sabemos que tenemos 2700 trabajadores, pero también sabemos que la proporción por sexo es 67% hombres y 33% mujeres.
- La encuesta puede ser sensible al género puedes hay razones para pensar que tienen problemáticas diferentes

¿Cuántas personas necesito considerando esto?

fórmula:

$$n_h = \frac{N_h}{N} * n$$

n_h = Tamaño de la muestra del estrato h

N_j = Tamaño de la población del estrato h

N = Tamaño población total

n = Tamaño de la muestra total

$$n_h = \frac{891}{2700} * 366$$

$$n_h = 0.33 * 366 => n_h = 121$$

Para el resto es simplemente $366 - 121 = 245$

--

Entonces:

n de mujeres que deben ser encuestadas: 121 n de hombres que deben ser encuestados: 245

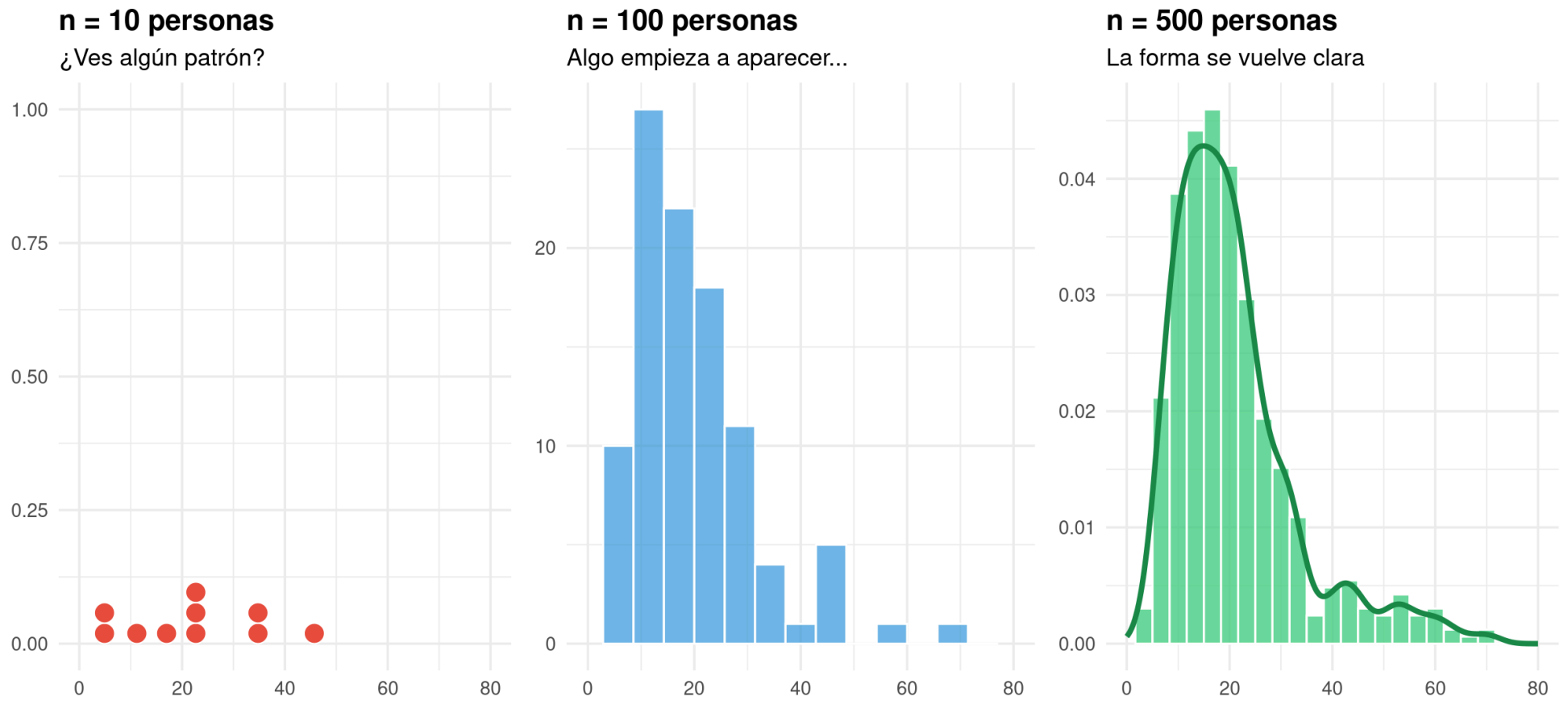
Cosas importantes del ejercicio:

1. Escribir la fórmula con los valores reales
2. Mostrar el desarrollo del ejercicio hasta obtener el resultado
3. Escribir el resultado final con palabras

¿Qué es una distribución?

Cuando medimos algo en muchas personas, los valores no son todos iguales.
La **distribución** es simplemente *el patrón* de cómo se reparten esos valores.

De datos sueltos a una forma



Minutos diarios viendo noticias — cada barra agrupa a personas con valores similares.
Con más datos, emerge la **distribución**: la "firma estadística" de ese fenómeno.

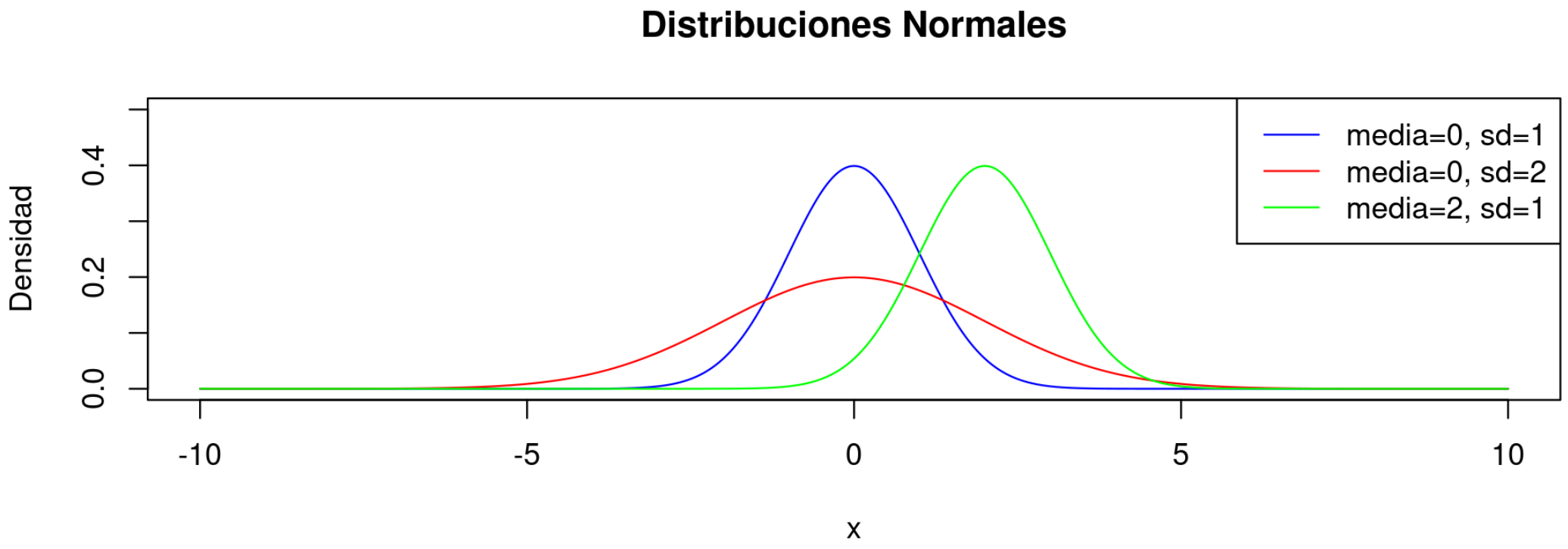
Propiedades de la Distribución Normal

- **Media, Mediana y Moda:** Todas son iguales y se encuentran en el centro de la distribución.
- **Unimodal:** Sólo hay un valor más repetido
- **Simetría:** Es perfectamente simétrica respecto a la media.
- **Curtosis:** Tiene una forma de campana, lo que significa que los datos se agrupan más cerca de la media.
- **Asintótica:** Las colas de la distribución se acercan al eje X pero nunca tocan.

Importancia de la Distribución Normal

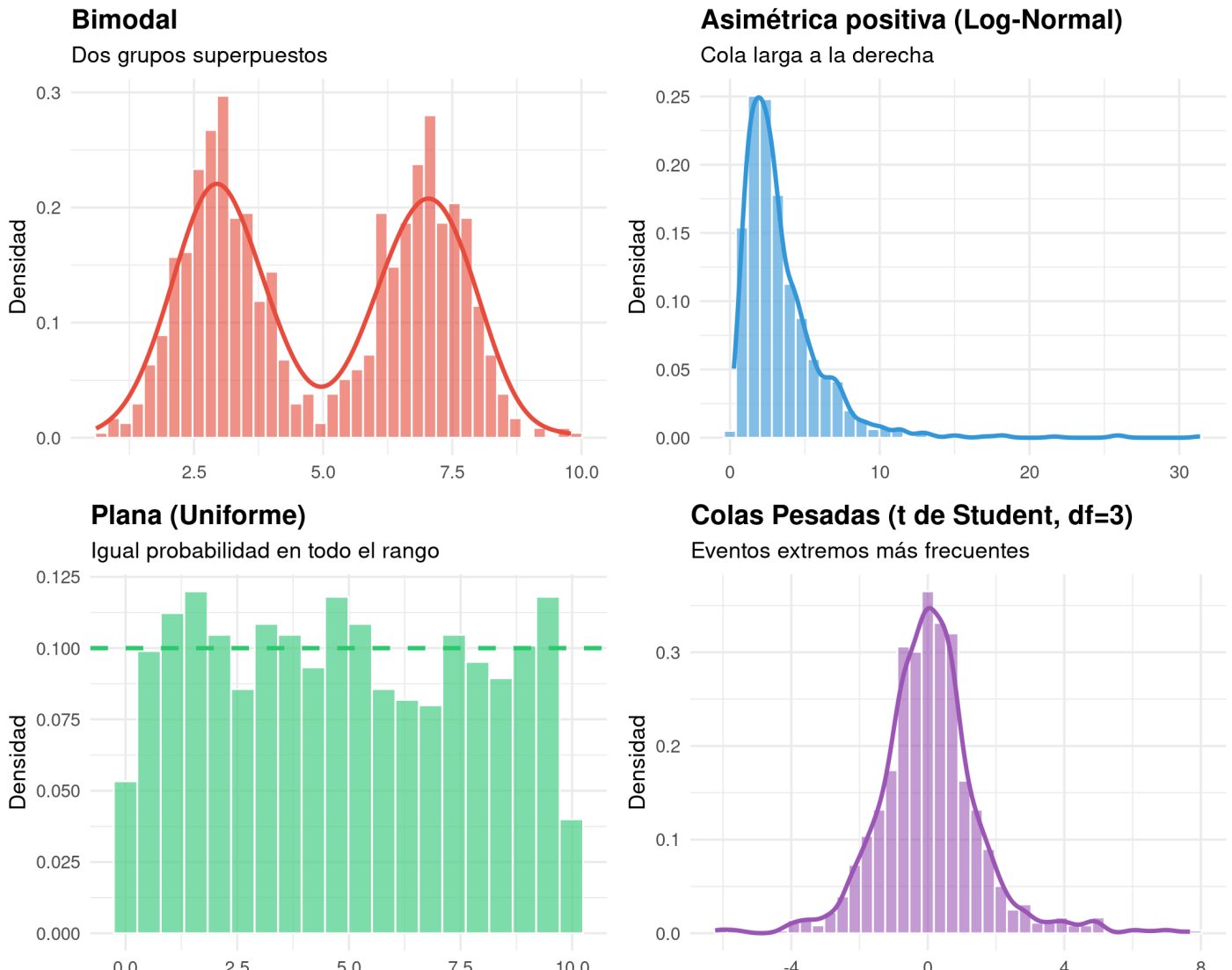
- **Teorema del Límite Central:** Establece que la suma de un gran número de variables aleatorias independientes tiende a una distribución normal, sin importar la distribución original de las variables.
- **Modelos Estadísticos:** Muchos tests estadísticos y modelos están basados en la suposición de que los datos siguen una distribución normal.
- **Inferencia Estadística:** Permite hacer inferencias sobre la población basadas en muestras.

Visualización de Distribuciones Normales



Distribuciones Normales con diferentes medias y desviaciones estándar

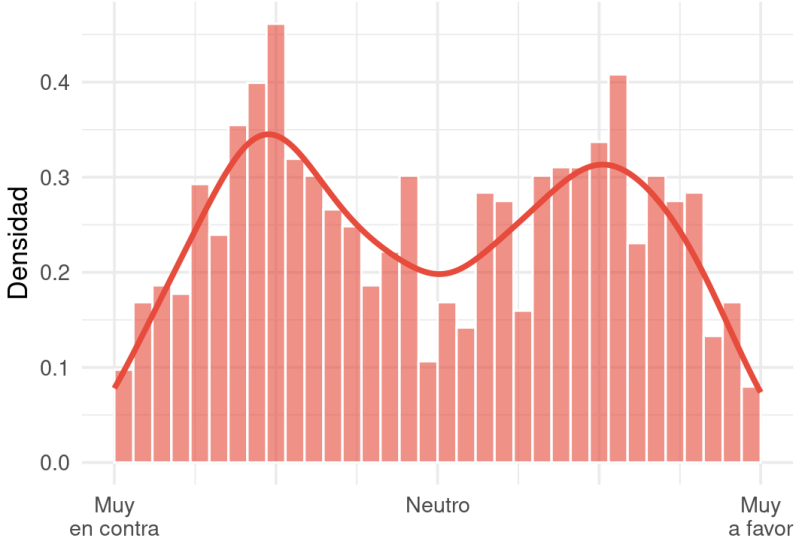
Visualización de Diferentes Distribuciones



Ejemplos de distribuciones normales

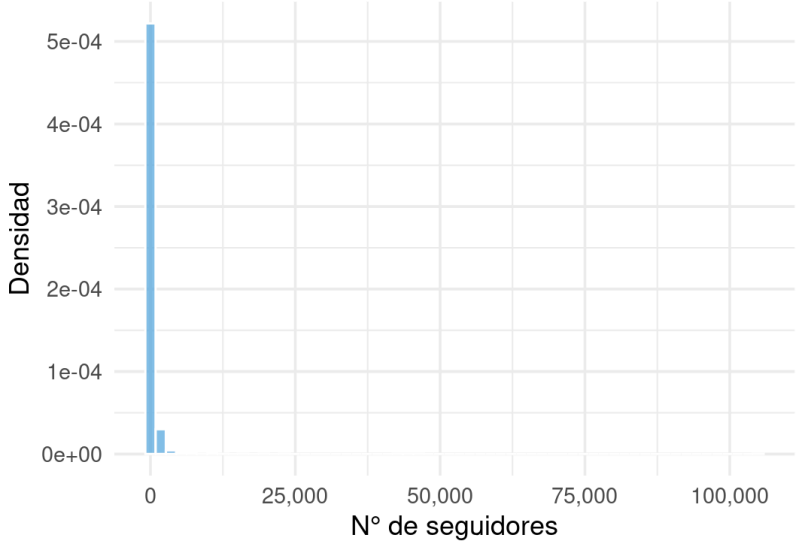
Bimodal: Polarización de opinión

Tema valórico en encuesta (tipo ANES/CADEM)



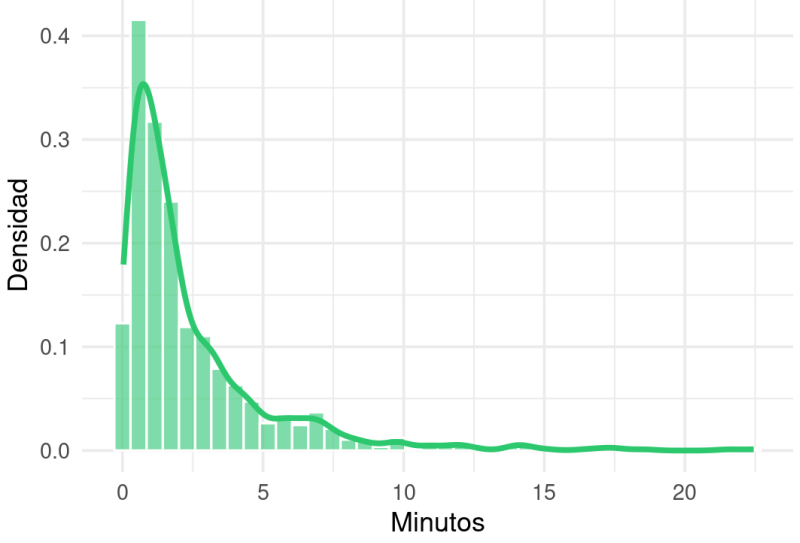
Power Law: Seguidores en RRSS

Distribución de seguidores (Twitter/Instagram)



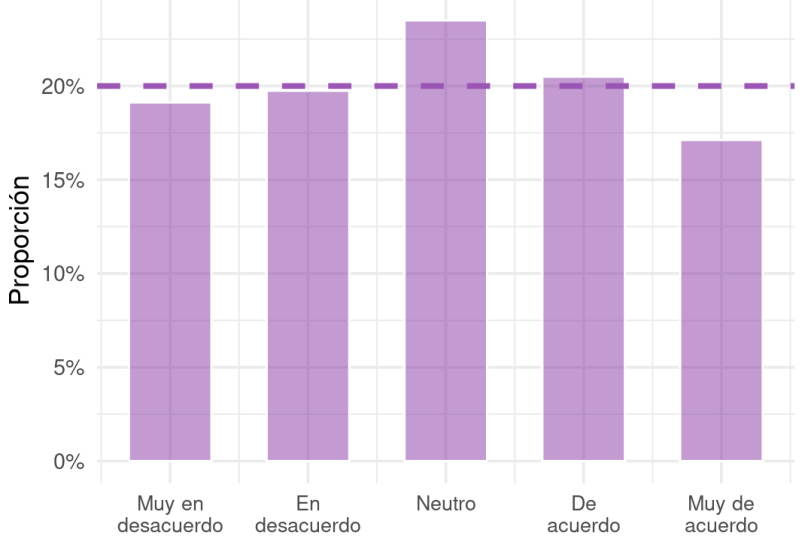
Log-Normal: Tiempo leyendo noticias

Minutos de exposición por visita (mediana ~1.5 min)



Plana: Likert en tema de baja implicación

Sin actitud formada → respuestas equiprobables



Ensayo final de control:

La Municipalidad de Providencia desea realizar una encuesta a los vecinos de la comuna para conocer su satisfacción con los servicios municipales. Se sabe que la comuna tiene 12.840 vecinos registrados.

¿Cuántos vecinos se debe encuestar para obtener una muestra representativa bajo muestreo aleatorio simple?

Pregunta 2 — Medidas descriptivas

El podcast chileno Tomás va a morir registró los siguientes números de comentarios en 8 episodios de su canal de YouTube:

B = [716 ; 367 ; 671 ; 525 ; 249 ; 386 ; 465 ; 568]

Con esta lista de valores calcule:

- Media
- Mediana
- Moda
- Rango
- Desviación estándar

¡Gracias!

fvillarroelr@udd.cl

Slide creado con el paquete **xaringan**.

El chakra viene de remark.js, **knitr**, y R Markdown. Este slide fue creado por **xaringan** y **XaringanThemer**